

完整标量出现一个正平方， 局部 enstrophy 又把它精确消掉

我继续停在固定小区，同时保留 $B_{Q,t}$ 、 $d_{Q,t}$ 与 Y_t 。名义黏性率在 radial 与 projective 两边精确消去；完整源先化为“非负平方 + 有符号余项”。但把局部 filtered-enstrophy 恒等式代回后， $G_{j,t}$ 含同一个配对的负号，正平方随之完全消失。最后留下的是临界尺度的二阶时间/归一化余项，不是新的 coercive payment。

状态 · R0.71N 精确恒等式与独立 Fourier 审计完成

第二个正二次融合关闭；denominator faces 开放

版本 v0.71N · 2026-08-26

exact symbolic audit: PASS

48/64/80 standalone Fourier audit: PASS

期刊附图三格式与视觉 QA: PASS

下一对象：soft denominator 与一侧 faces

00 / FINITE VERDICT

检查的第二融合没有产生独立正项

本节完成三件事：先从 quotient rule 展开完整 $\mathcal{J}_Q$ ；再把 R0.71M 的 radial pairing 代回，核对 $\nu\kappa_j^2$ 的符号；最后使用局部 filtered-enstrophy 表示 B_Q 。

有限判断

表面的正平方与加速度行中的负配对是同一个量。二者在完整标量中精确消去。已检查的插入因此留下有符号二阶余项，而不是第二个 coercive scalar fusion。这里没有证明别的 NSE signed estimate 也会失败。

01 / FIXED-CELL OBJECTS

硬归一化只在 $Y > 0$ 、 $d_Q > 0$ 上使用

$$F_j = T_j \mathbb{P}(u \times \omega), \quad W_j = T_j \omega, \quad G_j = \operatorname{curl} F_j,$$

$$C_Q = \operatorname{curl}(\chi_Q W_j), \quad d_Q = \|C_Q\|_2^2, \quad B_Q = \langle F_j, C_Q \rangle,$$

$$z_Q = \frac{B_Q}{\sqrt{Y d_Q}}, \quad Y = \|\omega\|_2^2.$$

$P_Q = I - E_Q \otimes E_Q$ 、 $E_Q = C_Q / \sqrt{d_Q}$ 是实 L^2 中的全局余维一投影，不是逐点矩阵。 z_Q 的分母不是 $\|F_j\|_2 \sqrt{d_Q}$ ，所以它不是相关系数，也没有 $|z_Q| \leq 1$ 的普遍界。

02 / COMPLETE DERIVATIVE

三个时间导数先在同一个式子里出现

记 $\lambda_j = \nu \kappa_j^2$ 。直接微分给出

$$\mathcal{J}_Q = \frac{B_{Q,t} + \lambda_j B_Q}{\sqrt{Y d_Q}} - \frac{B_Q}{2\sqrt{Y d_Q}} \left(\frac{Y_t}{Y} + \frac{d_{Q,t}}{d_Q} \right).$$

三维全局 enstrophy 的正确导数是

$$Y_t = 2\langle \omega, \operatorname{curl} L \rangle - 2\nu \|\nabla \omega\|_2^2, \quad L = \mathbb{P}(u \times \omega).$$

第一项是 vortex stretching。把 Y_t 写成纯黏性耗散会把二维恒等式误用于三维。

03 / NOMINAL-RATE CANCELLATION

$+\lambda_j z_Q$ 与 projective radial row 中的负项精确相消

令 $H_j = (\Delta + \kappa_j^2)W_j$ 、 $M_Q = C_{Q,t} + \lambda_j C_Q$ 。Ro.71M 的 radial identity 是

$$\langle P_Q F_j, P_Q M_Q \rangle = I_Q - \frac{B_Q}{d_Q} \left(\frac{1}{2} d_{Q,t} + \lambda_j d_Q \right),$$

$$I_Q = \int \chi_Q G_j \cdot (G_j + \nu H_j).$$

$\langle N_j, E_Q \rangle / \sqrt{Y}$ 中有 $+\lambda_j z_Q$ ；上式最后一项贡献 $-\lambda_j z_Q$ 。两个名义率完全消去，既没有遗漏，也没有把阻尼重复计费。

完整源先出现一个非负平方

$$\mathcal{I}_Q = \frac{\mathcal{P}_Q^\square + \mathfrak{R}_Q}{\sqrt{Y}d_Q}, \quad \mathcal{P}_Q^\square = \int \chi_Q \left| G_j + \frac{\nu}{2} H_j \right|^2 \geq 0,$$

$$\begin{aligned} \mathfrak{R}_Q &= \langle G_{j,t}, \chi_Q W_j \rangle - \frac{\nu^2}{4} \int \chi_Q |H_j|^2 \\ &\quad - \frac{B_Q}{2} \left(\frac{Y_t}{Y} + \frac{d_{Q,t}}{d_Q} \right). \end{aligned}$$

这一步本身不提供正性，因为 $\mathfrak{R}_Q$ 包含 filtered Lamb acceleration、annular mismatch 和两个归一化导数。

B_Q 是局部 enstrophy 导数加一个 signed diffusion form

$$e_Q = \frac{1}{2} \int \chi_Q |W_j|^2, \quad D_Q^\chi = \int \chi_Q |\nabla W_j|^2 - \frac{1}{2} \int (\Delta \chi_Q) |W_j|^2,$$

$$B_Q = e_{Q,t} + \nu D_Q^\chi.$$

另一方面， $B_{Q,t} + \lambda_j B_Q = \langle G_{j,t}, \chi_Q W_j \rangle + I_Q$ 。因此

$$\langle G_{j,t}, \chi_Q W_j \rangle = e_{Q,tt} + \nu (D_Q^\chi)_t - I_Q + \lambda_j (e_{Q,t} + \nu D_Q^\chi).$$

这里的 $-I_Q$ 正是关键。它包含前一节刚完成平方的同一个 pairing。

正平方在完整标量中完全消失

把 $I_Q = \mathcal{P}_Q^\square - (\nu^2/4) \int \chi_Q |H_j|^2$ 代入， $\mathcal{P}_Q^\square$ 精确抵消，得到

$$\mathcal{J}_Q = \frac{1}{\sqrt{Yd_Q}} \left[e_{Q,tt} + \nu(D_Q^\chi)_t + \lambda_j(e_{Q,t} + \nu D_Q^\chi) - \frac{1}{2}(e_{Q,t} + \nu D_Q^\chi) \left(\frac{Y_t}{Y} + \frac{d_{Q,t}}{d_Q} \right) \right].$$

这是一个精确、有符号、二阶时间/混合归一化 residual。它与原来的 quotient derivative 等价；不能把中途出现的平方单独解释成新的 dissipation。

07 / DISTINCT STATE VARIABLES

局部 filtered enstrophy 与 projective denominator 不能混同

$$D_Q^\chi = \langle C_Q, \text{curl } W_j \rangle, \quad d_Q = \langle C_Q, C_Q \rangle.$$

前者是 cross pairing，后者是 square；只有全局 cell $\chi_Q = 1$ 时才一致。一般 cutoff 下没有普遍比例或符号关系。

$$B_Q = e_{Q,t} + 2\lambda_j e_Q - \nu \langle \chi_Q W_j, H_j \rangle.$$

最后一个 H_j 项的符号是负号。宽环带也不使 H_j 自动成为小量。

08 / CRITICAL SCALE LEDGER

余项的每一行仍处在同一个临界阶

在 filter 与 cutoff 同步缩放的形式局部 Euclidean NSE scaling 下， $\sqrt{Yd_Q}$ 的指数为 2；acceleration、annular-mismatch square 和 normalization numerator 的指数都为 5；因此 $\mathcal{J}_Q$ 的指数是 3。

$$\kappa_j^{-2} z_Q^+ \mathcal{J}_Q^+ dt \quad \text{的总尺度指数为 0.}$$

二阶重写没有找回低阶能量支付。这个局部 co-scaling 也不是固定 torus、固定 multiplier 与固定 cell 的连续对称性。

09 / STANDALONE FINITE FOURIER AUDIT

两个 $z_Q > 0$ 的光滑 NSE 初始 jet 给出 $\mathcal{J}_Q$ 双向符号

独立检查器不导入 symbolic producer。它用显式五模无散初值、固定正三角 cutoff、 $\kappa = 4$ 、 $\nu = 0.2$ ，从 NSE 在 $t = 0$ 直接计算 u_t, ω_t, L_t ，没有时间推进。

见证	z_Q	$\mathcal{P}_Q^\square$	$\mathfrak{R}_Q$	$\mathcal{J}_Q$
正 source	3.7338305×10^{-3}	5.0236425×10^3	$+7.4992194 \times 10^2$	$+1.3523543$
负 source	1.9598744×10^{-3}	5.1676946×10^3	-2.5941294×10^4	-7.3713441

order 48、64、80 的结果一致，全部恒等式残差低于声明阈值。第二个见证中，signed residual 压过正平方。当前计算使用高裕量 binary64 与无混叠求积，尚不是 outward-rounded interval sign theorem；解析 theorem 不依赖这张符号表。

10 / JOURNAL FIGURE

正式附图记录精确消去、双号见证与下一道 face 门

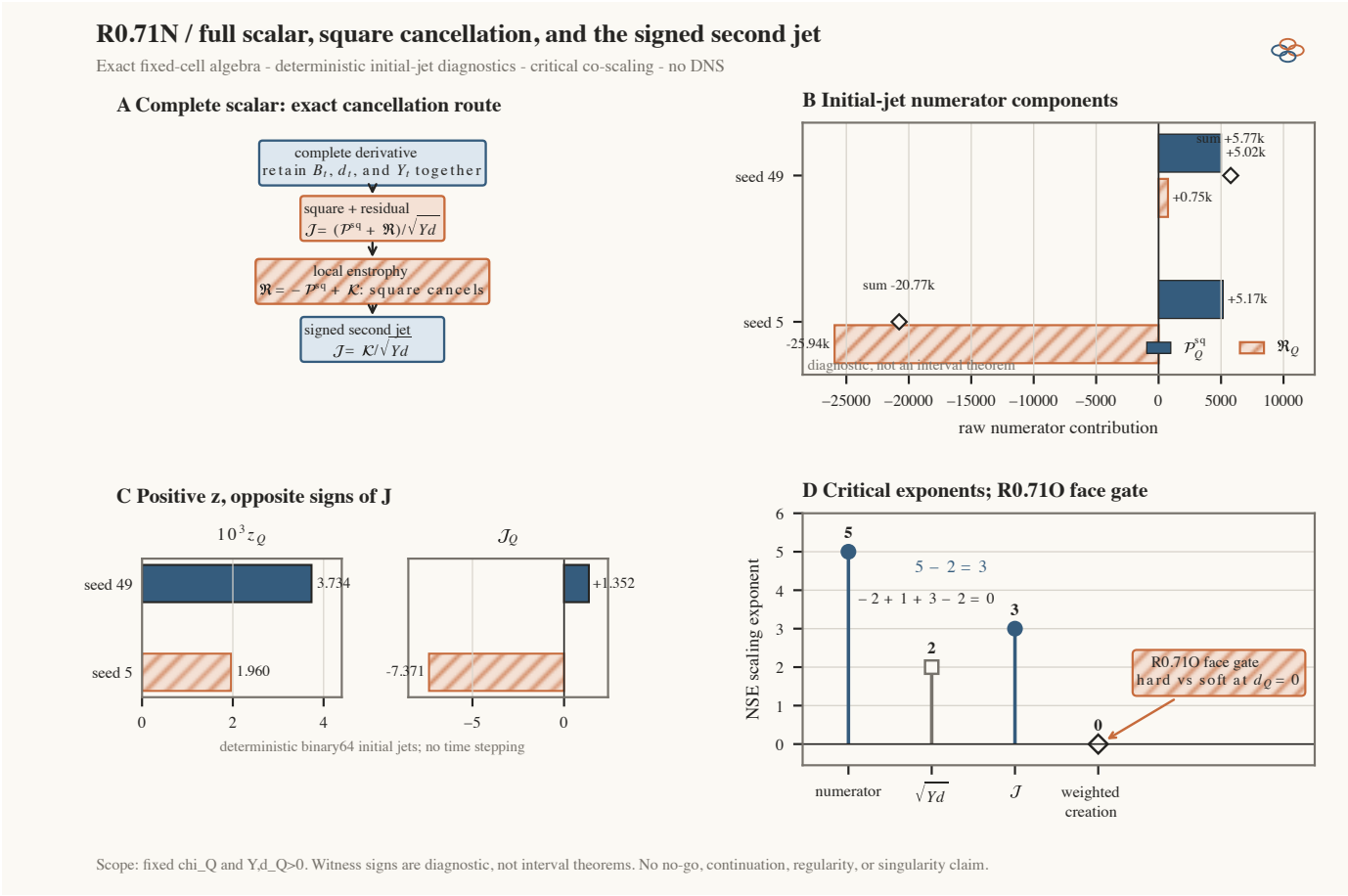


图 R0.71N。A 展示两次精确重写：名义率消去后出现 square–residual，局部 enstrophy 再把同一平方消去。B、C 是两个 $z_Q > 0$ 的 smooth NSE initial-jet 诊断，不是 interval sign theorem。D 记录剩余行的临界尺度与 R0.71O 的 denominator-face 门。

四个邻近部件都有先例，完整 fixed-cell 对象尚未在限定检索中直接碰撞

[Eyink](#) 给出 filtered vortex force 与 filtered enstrophy; [Dascaliuc–Gruić](#) 和 [Tao](#) 给出严谨 local-enstrophy cutoff ledger; [Galanti–Gibbon–Heritage](#) 给出点态单位涡量方向的切投影方程。

[Yu 2026 预印本](#) 是已查到最邻近的 filtered-vorticity/local-cutoff 账本，但没有本文的 cutoff-curl denominator 或 $B_Q/\sqrt{Yd_Q}$ 演化。

截至 2026-08-26 的限定一手检索没有找到同时保留该 $B_{Q,t}, d_{Q,t}, Y_t$ 的直接来源。这是 bounded negative finding，不是原创性、优先权或不存在性结论。

12 / RESEARCH VALUE

价值是阻止把一个坐标平方误当成新的耗散

Ro.71N 对千禧年问题没有直接解答，也没有新的 continuation criterion。它的实际作用是关闭一条容易产生假正性的代数路线：如果只看 projective pairing 完成平方，会看到一个非负项；如果同时保留 $B_{Q,t}$ 并使用局部 enstrophy，这个项恰好被 acceleration 里的同一 pairing 吃掉。

因此下一步不能继续重排同一个 interior identity。真正尚未结算的是 $d_Q \downarrow 0$ 的一侧 faces、soft-limit source measure，以及随后才出现的 refresh/moving-cell atoms。

13 / NEXT FINITE GATE

Ro.71O 检查 soft denominator 与一侧 face measure

下一节仍用固定 cell，比较 hard components 与

$$R_\varepsilon = \sqrt{d_Q + \varepsilon}, \quad z_{Q,\varepsilon} = \frac{B_Q}{\sqrt{Y}R_\varepsilon}.$$

有限问题是： $\varepsilon \downarrow 0$ 时的 source measures 与 denominator-zero 一侧 faces，能否由已有 energy 与 denominator-mass budgets 统一支付。Ro.71O 暂不进入 refresh atoms 或 moving cutoffs。

14 / CLAIM BOUNDARY

本节关闭一个 fixed-cell 代数候选，不关闭所有 signed 路线

- 已证明：完整 $B_{Q,t}, d_{Q,t}, Y_t$ derivative identity 与正确三维 Y_t 。
- 已证明：名义 $\nu\kappa_j^2$ 在 radial/projective 坐标中精确消去。
- 已证明：square-residual form 与 local-enstrophy 代回后的正平方精确消去。
- 已证明：剩余 second-jet rows 处在同一个临界尺度。
- 已诊断：两个 $z_Q > 0$ 的 smooth NSE initial jets 给出 $\mathcal{J}_Q$ 双号。
- 未证明：second-jet residual 无法由另一种 NSE signed mechanism 控制。

- 未证明: faces、refresh、moving cells、无限 frame–cell 极限、继续性、全局正则性或有限时破裂。

材料尚未经过外部同行评审。本节不作新颖性、优先权或发表级别声明。

15 / REPRODUCE

报告、双重证书、文献台账、累计回顾与附图源

[下载本页同步 PDF](#) · [阅读累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#) · [下载附图 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开附图 SVG](#)

[完整数学报告](#) · [主源文献台账](#) · [独立数学审计](#) · [缺口矩阵](#)

[exact producer](#) · [independent checker](#) · [机器可读证书](#) · [期刊附图完整包](#)